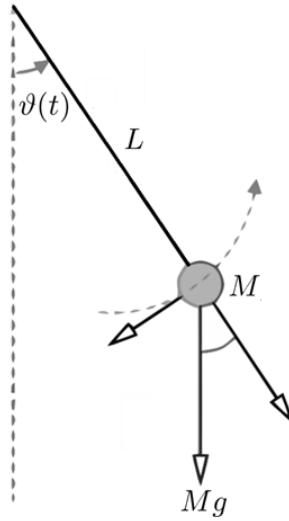


Domanda 1

Si consideri il pendolo semplice in figura, formato da una massa puntiforme $M = 1[\text{kg}]$ collegata a un'asta rigida di lunghezza $L = 9.81[\text{m}]$ e massa trascurabile, libero di oscillare nel vuoto (senza attrito) sotto l'azione della sola forza peso, con $g = 9.81[\text{m/s}^2]$.

- Scrivere la dinamica del pendolo in forma di spazio di stato, scegliendo come variabili di stato la posizione angolare $\vartheta(t)$ e la velocità angolare $\dot{\vartheta}(t)$.
- Determinare gli eventuali punti di equilibrio del sistema.
- Linearizzare il sistema intorno agli eventuali punti di equilibrio tali per cui $\bar{\vartheta} \in [0, 2\pi[$ e discutere la stabilità del sistema linearizzato in tali condizioni.



Soluzione 1:

i) Si definiscono le variabili di stato

$$x_1(t) = \vartheta(t), \quad x_2(t) = \dot{\vartheta}(t).$$

L'equazione del moto del pendolo semplice è

$$\ddot{\vartheta}(t) + \frac{g}{L} \sin \vartheta(t) = 0.$$

Poiché $\frac{g}{L} = 1$, l'equazione diventa

$$\ddot{\vartheta}(t) + \sin \vartheta(t) = 0.$$

In forma di spazio di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = -\sin(x_1(t)). \end{cases}$$

ii) Per un punto di equilibrio $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ si richiede $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$. Dalle equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow \bar{x}_2 = 0, \quad \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow \sin(\bar{x}_1) = 0.$$

Quindi

$$\bar{x}_1 = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad \bar{x}_2 = 0.$$

iii) Nel range richiesto $\bar{x}_1 \in [0, 2\pi[$ si ottengono dunque due punti di equilibrio

$$(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \in \{(0, 0), (\pi, 0)\}$$

La dinamica si può scrivere come $\dot{x} = f(x)$ con

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\sin(x_1) \end{bmatrix}.$$

La jacobiana nel punto $\bar{x} = (\bar{x}_1, 0)$ è

$$A(\bar{x}_1) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(\bar{x}_1) & 0 \end{bmatrix}.$$

Il modello linearizzato è $\delta \dot{x}(t) = A(\bar{x}_1) \delta x(t)$, con $\delta x(t) = \begin{bmatrix} \delta x_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1 \\ \delta x_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2 \end{bmatrix}$.

Equilibrio con $\bar{x}_1 = 0$:

$$A(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - A) = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm j,$$

gli autovalori sono puramente immaginari con molteplicità unitaria: l'equilibrio è marginalmente stabile (il pendolo continua ad oscillare intorno alla verticale se viene spostato dall'equilibrio in basso, infatti non c'è attrito).

Equilibrio con $\bar{x}_1 = \pi$:

$$A(\pi) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 1,$$

gli autovalori risultano reali di segno opposto: l'equilibrio è instabile.

Domanda 2

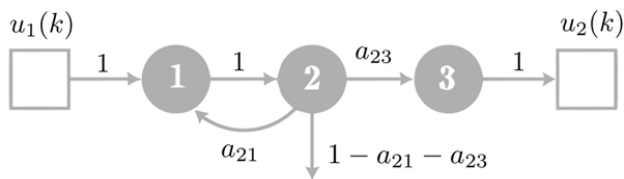
Un impianto industriale produce pezzi attraverso una catena di lavorazione composta da tre stadi principali (come rappresentato in figura):

1. Lavorazione: i pezzi grezzi vengono introdotti ed elaborati. La variabile di stato $x_1(k)$ rappresenta il numero di pezzi in lavorazione all'istante k .
2. Controllo qualità: i pezzi lavorati vengono testati e possono essere accettati e passare allo stadio successivo (frazione $a_{23} > 0$), oppure essere rilavorati e tornare allo stadio di lavorazione (frazione $a_{21} > 0$), oppure essere scartati e uscire definitivamente dal

processo (frazione residua $1 - a_{21} - a_{23} \geq 0$). La variabile di stato $x_2(k)$ rappresenta il numero di pezzi al controllo qualità all'istante k .

3. Magazzino: raccoglie i pezzi accettati e li conserva fino alla vendita. La variabile di stato $x_3(k)$ rappresenta il numero di pezzi presenti in magazzino all'istante k .

Sono inoltre presenti due variabili di ingresso: $u_1(k)$ numero di pezzi grezzi immessi nel processo tra l'istante k e $k + 1$, e $u_2(k)$: numero di pezzi prelevati dal magazzino e venduti tra l'istante k e $k + 1$.



- i) Si rappresenti il processo in forma di stato, scrivendo le equazioni dinamiche e presentandole anche in forma matriciale.
- ii) Verificare che, fissati $u_1(k) = u_2(k) = 1$, le condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza di un equilibrio (non negativo) sono in generale: $\alpha_{21} < 1$ (cioè non tutti i pezzi sottoposti al controllo qualità vengono rimandati indietro in lavorazione) e $\alpha_{21} + \alpha_{23} = 1$ (cioè non c'è scarto).
- iii) Per $u_1(k) = u_2(k) = 1$, $\alpha_{21} = 0.2$ e $\alpha_{23} = 0.8$, determinare gli eventuali punti di equilibrio (non negativi) del sistema.

Soluzione 1:

i) Le equazioni di stato del sistema sono

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= u_1(k) + \alpha_{21} x_2(k), \\x_2(k+1) &= x_1(k), \\x_3(k+1) &= \alpha_{23} x_2(k) + x_3(k) - u_2(k).\end{aligned}$$

In forma matriciale:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k),$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_{21} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{23} & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

ii) Con $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ le equazioni in equilibrio sono

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= 1 + \alpha_{21} \bar{x}_2, \\ \bar{x}_2 &= \bar{x}_1, \\ \bar{x}_3 &= \alpha_{23} \bar{x}_2 + \bar{x}_3 - 1.\end{aligned}$$

Dalla seconda equazione $\bar{x}_2 = \bar{x}_1$; sostituendo nella prima si ottiene

$$(1 - \alpha_{21}) \bar{x}_2 = 1,$$

da cui è necessario $\alpha_{21} \neq 1$ e si ha $\bar{x}_2 = \frac{1}{1 - \alpha_{21}} > 0$, quindi $\alpha_{21} < 1$.

Dalla terza equazione segue

$$\alpha_{23} \bar{x}_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha_{23} = \frac{1}{\bar{x}_2} = 1 - \alpha_{21}.$$

Pertanto la condizione sugli scarti è $s = 1 - \alpha_{21} - \alpha_{23} = 0$.

Conclusione: esiste un equilibrio non negativo se e solo se

$$\alpha_{21} < 1, \quad \alpha_{23} = 1 - \alpha_{21} \quad (\text{quindi } \alpha_{23} > 0).$$

In tal caso $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \frac{1}{1 - \alpha_{21}} = \frac{1}{\alpha_{23}}$, mentre $\bar{x}_3$ è indeterminato.

iii) Verifica delle condizioni con $\alpha_{21} = 0.2$, $\alpha_{23} = 0.8$:

$$0.2 < 1, \quad 0.8 = 1 - 0.2, \quad \alpha_{23} > 0,$$

quindi le condizioni sono soddisfatte.

Equilibrio:

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \frac{1}{1 - \alpha_{21}} = \frac{1}{\alpha_{23}} = \frac{1}{0.8} = 1.25, \quad \bar{x}_3 \text{ indeterminato (richiesto } \bar{x}_3 \geq 0).$$

esso infatti dipende da come inizializzi il sistema, non dal bilancio dinamico; qualsiasi valore non negativo di $\bar{x}_3$ è quindi compatibile con l'equilibrio.

Domanda 3

Si consideri il sistema LTI a tempo continuo descritto dalla seguente equazione differenziale:

$$a\dot{y}(t) + y(t) = u(t), \quad t \geq 0$$

dove $y(t)$ è l'uscita del sistema dinamico e $u(t)$ è l'ingresso, con $a = 1/3$, $y(0) = 2$, $u(t) = 6 - 6e^{-2t}$. Calcolare, utilizzando la trasformata di Laplace:

- La risposta complessiva del sistema $y(t)$ come somma di evoluzione libera e risposta forzata.
- Esprimere $y(t)$ come somma di due contributi: uno transitorio e uno permanente.

Soluzione 1:

i) Applicando la trasformata di Laplace:

$$\frac{1}{3}[sY(s) - y(0)] + Y(s) = U(s).$$

Con $U(s) = \frac{6}{s} - \frac{6}{s+2}$ e $y(0) = 2$ si ottiene

$$Y(s) = \frac{6/s - 6/(s+2) + 2/3}{s/3 + 1}.$$

Semplificando:

$$Y(s) = \frac{18/s - 18/(s+2) + 2}{s+3}.$$

Decomposizione in fratti semplici:

$$Y(s) = \frac{6}{s} - \frac{18}{s+2} + \frac{14}{s+3}.$$

Antitrasformando:

$$y(t) = 6 + 14e^{-3t} - 18e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

Evoluzione libera (solo condizione iniziale):

$$Y_\ell(s) = \frac{(1/3)y(0)}{s/3 + 1} = \frac{2}{s+3},$$

$$y_\ell(t) = 2e^{-3t}, \quad t \geq 0.$$

Risposta forzata (solo ingresso, C.I. nulla):

$$Y_f(s) = \frac{U(s)}{s/3 + 1} = \frac{6}{s} - \frac{18}{s+2} + \frac{12}{s+3},$$

$$y_f(t) = 6 + 12e^{-3t} - 18e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

ii) $y(t) = y_{tr} + y_{per}$, con:

parte transitoria:

$$y_{tr}(t) = 14e^{-3t} - 18e^{-2t}, \quad t \geq 0,$$

parte permanente:

$$y_{perm} = 6, \quad t \geq 0.$$

Domanda 4

Si consideri il sistema LTI a tempo discreto:

$$x(k+1) = -0.5x(k) + 0.5u(k), \quad k \geq 0,$$

dove x è lo stato del sistema con $x(0) = 0$, mentre $u(k) = 1$ è l'ingresso del sistema.

Utilizzando la trasformata Z determinare:

- i) l'evoluzione nel tempo di $x(k)$.
- ii) il valore di regime (se esiste), a transitorio esaurito, di $x(k)$.

Soluzione 1:

i)

$$x(k+1) = -0.5x(k) + 0.5u(k), \quad x(0) = 0, \quad u(k) = 1.$$

Applicando la Z -trasformata:

$$\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0), \quad \mathcal{Z}\{u(k)\} = \frac{z}{z-1}.$$

Quindi

$$zX(z) = -0.5X(z) + 0.5 \frac{z}{z-1},$$

$$(z + 0.5)X(z) = \frac{1}{2} \frac{z}{z-1}, \quad X(z) = \frac{1}{2} \frac{z}{(z-1)(z+0.5)}.$$

Scomposizione in fratti semplici:

$$X(z) = \frac{1}{3} \frac{z}{z-1} - \frac{1}{3} \frac{z}{z+0.5}.$$

Antitrasformando:

$$x(k) = \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^k \right], \quad k \geq 0.$$

ii) Valore di regime di $x(k)$:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x(k) = \frac{1}{3},$$

poiché $|-1/2| < 1$ e quindi $\left(-\frac{1}{2}\right)^k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$.

Domanda 5

Sia

$$G(s) = \frac{1}{5(s-1)} - \frac{s+3}{5(s^2+2s+2)},$$

la fdt nella catena diretta di un anello a retroazione unitaria negativa con controllo proporzionale $k \geq 0$ sull'errore tra riferimento e uscita del sistema.

Si tracci il luogo delle radici del sistema in esame determinando in particolare la posizione di eventuali asintoti, punti multipli, punti di attraversamento dell'asse immaginario e i corrispondenti valori di $k \geq 0$.

Soluzione 1:

Risulta:

$$G(s) = \frac{1}{(s^2 + 2s + 2)(s - 1)}$$

la quale esibisce tre poli $\{+1, -1 \pm j\}$. I punti dell'asse reale a sinistra di +1 appartengono al luogo delle radici. Il luogo ha 3 rami che formano una stella con inclinazione

$$\varphi_\ell = \frac{(2\ell + 1)\pi}{n - m} \quad \ell = 0, 1, \dots, n - m - 1 \quad \Rightarrow \varphi_{1,2,3} = \frac{\pi}{3}, \pi, -\frac{\pi}{3},$$

e centrata in

$$\sigma_c = \frac{\sum_{i=0}^n p_i - \sum_{i=0}^m z_i}{n - m} = \frac{(1 - 1 + j - 1 - j)}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Per il calcolo degli eventuali punti doppi, si può utilizzare l'equazione

$$a(s) \frac{db(s)}{ds} = b(s) \frac{da(s)}{ds},$$

che porta all'equazione

$$3s^2 + 2s = s(3s + 2) = 0$$

che ha come soluzioni $s_{1,2} = -\frac{2}{3}, 0$; entrambi questi punti appartengono al luogo. I corrispondenti valori di K si possono determinare utilizzando l'equazione del luogo valutata in $s_{1,2}$:

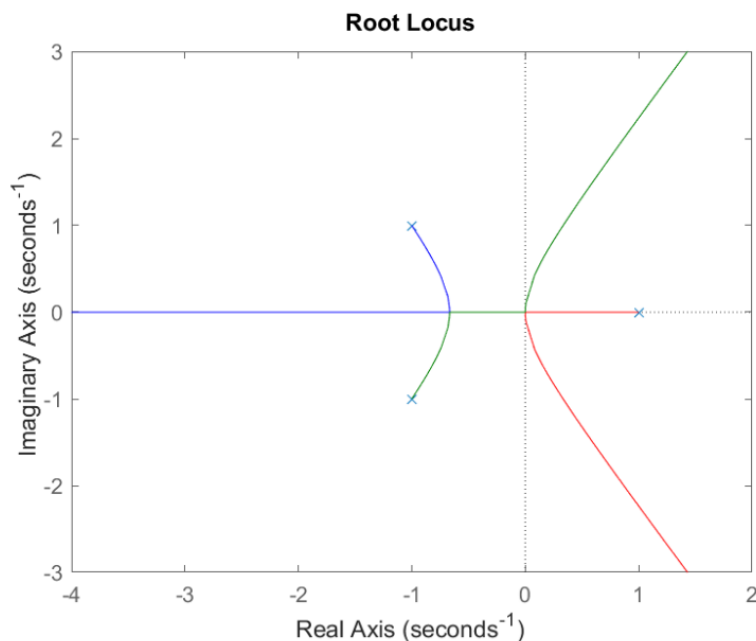
$$p_K(s)|_{s=-2/3} = s^3 + s^2 + k - 2|_{s=-2/3} = 0, \quad \Rightarrow \quad K = \frac{50}{27},$$

$$p_K(s)|_{s=0} = s^3 + s^2 + k - 2|_{s=0} = 0, \quad \Rightarrow \quad K = 2.$$

Data la forma del luogo delle radici, si evince che esso attraversa l'asse immaginario per $s = 0$ in corrispondenza di $K = 2$. Si possono dedurre le medesime conclusioni facendo riferimento alla tabella di Routh:

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & K - 2 \\ 1 & -(K - 2) & \\ 0 & K - 2 & \end{array}$$

da cui si evince che il sistema è instabile per $K > 0$ (variazioni di segno tra gli elementi della prima colonna della tabella, e quindi ci sono radici a parte reale positiva in $p_K(s)$). Non esistono valori di $K > 0$ per cui il sistema a catena chiusa è stabile (si noti che per $K = 2$ si ha una radice in $s = 0$ con molteplicità 2).

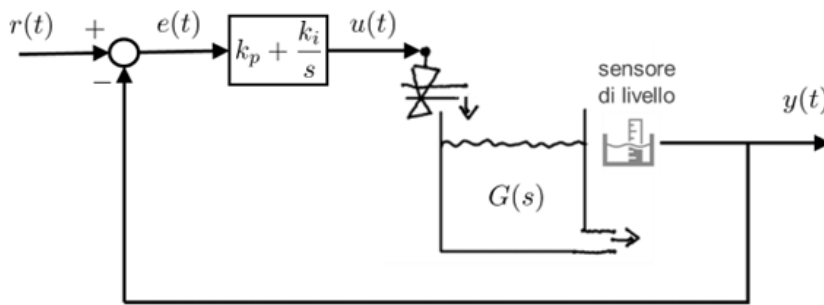


Domanda 6

Si consideri lo schema in figura relativo al controllo in catena chiusa del livello di un serbatoio nell'intorno di una condizione operativa. Siano:

$$G(s) = \frac{1}{s+1}, \quad k_p = 5, \quad k_i = 18.$$

- Determinare poli ed eventuali zeri del sistema a catena chiusa e rappresentarli sul piano complesso.
- Fissato $r(t)$ a un gradino unitario, determinare: l'errore a regime e_∞ e, approssimativamente, tempo di assestamento T_s ed eventuale sovralongazione massima M_p dell'uscita (si sfrutti a tal fine la tabella in figura che riporta la sovralongazione in corrispondenza ad alcuni valori del fattore di smorzamento ξ).
- Nel caso in esame, se si variano i parametri del controllore, uno degli effetti è quello di modificare la posizione dello zero della fdt a catena chiusa. Come questa variazione nella posizione dello zero si traduce nella risposta al gradino del sistema?
- Se il livello del serbatoio $y(t)$ è misurato in metri [m] e l'uscita del controllore $u(t)$, che corrisponde al grado di apertura della valvola, è misurata in percentuale [%], quali sono le unità di misura di k_p e k_i ?



ξ	M_p (%)
0.1	72.9
0.25	44.4
0.5	16.3
0.707	4.3
0.9	0.15
1	0

Soluzione 1:

i)

La funzione di trasferimento a catena chiusa risulta:

$$W(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{sk_p + k_i}{s(s+1) + sk_p + k_i} = \frac{5s + 18}{s^2 + 6s + 18}$$

Determinazione dello zero:

$$5s + 18 = 0 \Rightarrow z_1 = -\frac{18}{5} = -3.6$$

Determinazione dei poli:

$$s^2 + 6s + 18 = 0 \Rightarrow s = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 72}}{2} = -3 \pm j3$$

Pertanto, sul piano complesso il sistema presenta uno zero reale in -3.6 e due poli complessi coniugati in $-3 \pm j3$.

ii) Essendo il sistema di tipo 1 (presenza di un polo nell'origine in $C(s)G(s)$), l'errore a regime al gradino è garantito nullo:

$$e_\infty = 0.$$

Confrontando il denominatore con la forma canonica

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2,$$

si ottiene:

$$\omega_n = \sqrt{18} \approx 4.24, \quad \xi = \frac{6}{2\omega_n} \approx 0.707.$$

Il tempo di assestamento (criterio 5%) risulta:

$$T_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} \approx 1 \text{ [s]}.$$

Dalla tabella che mette in relazione ξ e la sovralongazione massima M_p , per $\xi \approx 0.7$ si avrebbe un valore vicino al 5%.

p

iii) Al variare dei parametri del controllore PI si osserva che:

- se k_p aumenta (con k_i fissato), $|z_1|$ diminuisce e lo zero si sposta verso l'origine;
- se k_i aumenta (con k_p fissato), $|z_1|$ cresce e lo zero si sposta più a sinistra.

Effetto sulla risposta al gradino:

- Uno zero reale negativo vicino all'origine rende la risposta iniziale più rapida, riduce lo smorzamento e aumenta la sovralongazione;
- uno zero negativo molto a sinistra ha effetto trascurabile.
- se lo zero negativo si avvicina a un polo, si genera una dinamica residua.

Nel caso specifico, la presenza dello zero reale in $s = -3.6$ aumenta l'ampiezza della sovralongazione massima.

iv) L'uscita del controllore nel dominio del tempo è

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau,$$

dove $e(t)$ è espresso in metri [m] e $u(t)$ in percentuale [

Per l'azione proporzionale $k_p e(t)$ si deve avere un risultato in [%], quindi

$$[k_p] = \frac{\%}{\text{m}}.$$

Per l'azione integrale $k_i \int e(\tau) d\tau$ si deve ottenere [%]; poiché

$$\left[\int e(\tau) d\tau \right] = \text{m} \cdot \text{s},$$

segue che

$$[k_i] = \frac{\%}{\text{m} \cdot \text{s}}.$$